

Zadanie 20

Liczby x_1 i x_2 są miejscami zerowymi funkcji $f(x) = x^2 + x - k$, a liczby x_3 i x_4 są miejscami zerowymi funkcji $g(x) = x^2 + 2x + 4m$. Wiadomo, że ciąg (x_1, x_2, x_3, x_4) jest monotonicznym ciągiem geometrycznym. Oblicz wartość wyrażenia $k - m$.

① Korzystamy z postaci iloczynowej funkcji kwadratowej.

$$(x - x_1)(x - x_2) = x^2 + x - k$$

$$(x - x_3)(x - x_4) = x^2 + 2x + 4m$$

$$x^2 - x x_1 - x x_2 + x_1 x_2 = x^2 + x - k$$

$$x^2 - x x_3 - x x_4 + x_3 x_4 = x^2 + 2x + 4m$$

$$x^2 - x(x_1 + x_2) + x_1 x_2 = x^2 + x - k$$

$$-x(x_3 + x_4) + x_3 x_4 = 2x + 4m$$

$$-(x_1 + x_2) = 1 \quad ; \quad x_1 x_2 = -k$$

$$-(x_3 + x_4) = 2 \quad ; \quad x_3 x_4 = 4m$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_1 q, x_1 q^2, x_1 q^3) \quad , \quad q > 0$$

② Tworzymy układ równań z x_1 i q .

$$\begin{cases} x_1 + x_1 q = -1 \\ x_1 q^2 + x_1 q^3 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_1 q = -1 \\ q^2(x_1 + x_1 q) = -2 \end{cases}$$

$$q^2 \cdot (-1) = -2$$

$$q^2 = 2$$

$$q = \sqrt{2} \quad \vee \quad q = -\sqrt{2} \notin \mathbb{D}$$

$$x_1(1 + q) = -1$$

$$x_1 = \frac{-1}{1+q} = \frac{-1}{1+\sqrt{2}} \cdot \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{1-2} = 1-\sqrt{2}$$

$$x_2 = x_1 q = (1-\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} - 2$$

$$x_3 = x_1 q^2 = (1-\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}^2 = 2 - 2\sqrt{2}$$

$$x_4 = x_1 q^3 = (1-\sqrt{2}) \sqrt{2}^3 = 2\sqrt{2} - 4$$

③ Obliczamy $k-m$.

$$\begin{cases} x_1 x_2 = -k \\ x_3 x_4 = 4m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = -x_1 x_2 \\ m = \frac{1}{4} \cdot x_3 x_4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} k-m &= -x_1 x_2 - \frac{1}{4} x_3 x_4 = \\ &= -(1-\sqrt{2})(\sqrt{2}-2) - \frac{1}{4}(2-2\sqrt{2})(2\sqrt{2}-4) = \\ &= -(\sqrt{2}-2-2+2\sqrt{2}) - \frac{1}{4}(4\sqrt{2}-8-8+8\sqrt{2}) = \\ &= 4-3\sqrt{2} - \frac{1}{4}(12\sqrt{2}-16) = \\ &= 4-3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 4 = 8-6\sqrt{2} \end{aligned}$$

Odp.: $k-m = 8-6\sqrt{2}$.